

MATEMAATIKA VALEMILEHT — 12. KLASS

Eesti riiklik õppekava · Kõik peatükid · 2024/2025

1 Avaldised ja arvuhulgad

Arvuhulgad

Naturaalsed:	$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$
Täisarvud:	$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
Ratsionaalsed:	$\mathbb{Q} = \left\{\frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}, q \neq 0\right\}$
Reaalsed:	$\mathbb{R} \supset \mathbb{Q} \supset \mathbb{Z} \supset \mathbb{N}$

Arvu aste

Korrutamine:	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
Jagamine:	$a^m : a^n = a^{m-n}$
Aste astmes:	$(a^m)^n = a^{mn}$
Korrutis:	$(ab)^n = a^n b^n$
Negatiivne:	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Arvu n-es juur

Definiitsioon:	$\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$
Astmena:	$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$
Korrutis:	$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$
Murd:	$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$

2 Võrratused ja võrratusesüsteemid

Lineaarvõrratus

Üldkuju:	$ax + b > 0$ (või $\leq, \geq, <$)
Reegel:	Negatiivse arvuga korrutades märk pöördub

Ruutvõrratus

$ax^2 + bx + c > 0$:	Diskriminant $D = b^2 - 4ac$
$D > 0$:	Juured $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$

Intervallide meetod

1. Leia nullkohad · 2. Märgi arvteljele · 3. Määra märgid vahemikel · 4. Vali sobivad vahemikud

Murdvõrratus

$\frac{f(x)}{g(x)} > 0$:	Kasuta intervallide meetodit, $g(x) \neq 0$
---------------------------	---

3 Võrrandid ja võrrandisüsteemid

Ruutvõrrand $ax^2 + bx + c = 0$

Valem:	$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
Vieta:	$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 x_2 = \frac{c}{a}$

Absoluutväärtus

$ x = a$:	$x = a$ või $x = -a$ (a ≥ 0)
$ x < a$:	$-a < x < a$
$ x > a$:	$x < -a$ või $x > a$

2×2 süsteem (Crameri reegel)

SDS:	$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$
Lahendid:	$x = \frac{D_x}{D}, y = \frac{D_y}{D}$

Protsendid

p% arvust a:	$a \cdot \frac{p}{100}$
Muutus:	$\frac{\text{uus} - \text{vana}}{\text{vana}} \cdot 100\%$

4 Planimeetria

Kolmnurk

Pindala:	$S = \frac{1}{2}ah = \frac{1}{2}ab \sin C$
Siinusteoreem:	$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$
Koosinusteoreem:	$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$
Nurkade summa:	$A + B + C = 180^\circ$

Rööpkülik ja trapets

Rööpkülik:	$S = ah$
Romb:	$S = \frac{d_1 d_2}{2}$
Trapets:	$S = \frac{(a+b)h}{2}$

5

Vektorid ja joonte võrrandid

Tehted vektoritega

Pikkus: $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$

Kalaarkorrutis: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi$

Risti tingimus: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

Joone võrrandid

Üldkuju: $Ax + By + C = 0$

Kalde-vabaliikme: $y = kx + b$

Kahe punktiga: $\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$

Kaugus punktist: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

6

Tõenäosusteooria

Kombinatoorika

Permutatsioonid: $P_n = n!$

Kombinatsioonid: $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Paigutused: $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$

Tõenäosus

Klassikaline: $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$

Liitmisteoreema: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Sõltumatu: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Bernoulli valem

k õnnestumist n katsest: $P_n(k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$

p — õnnestumise tõenäosus, $q = 1 - p$

7

Arvjadad

Aritmeetiline jada

Üldliige: $a_n = a_1 + (n-1)d$

Summa: $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(2a_1 + (n-1)d)}{2}$

Geomeetriline jada

Üldliige: $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$

Summa ($q \neq 1$): $S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$

Hääbuv ($|q| < 1$): $S = \frac{a_1}{1 - q}$

8

Eksponent- ja logaritmifunktsioon

Eksponentfunktsioon

Kuju: $f(x) = a^x, a > 0, a \neq 1$

Eksponentvõrrand: $a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$

Liitprotsent: $A = A_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^t$

Logaritm

Definitsioon: $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$

Korrutis: $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$

Jagatis: $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$

Aste: $\log_a x^n = n \log_a x$

Aluse vahetus: $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

9

Trigonomeetrilised funktsioonid ja võrrandid

Nurkade teisendamine

Kraad $\rightarrow$ rad: $\alpha_{\text{rad}} = \alpha_{\text{grad}} \cdot \frac{\pi}{180}$

Rad $\rightarrow$ kraad: $\alpha_{\text{grad}} = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180}{\pi}$

Kaasnurgad: $\alpha + 360^\circ k, k \in \mathbb{Z}$

Ühikring

$\sin \alpha = y$ -koordinaat

$\cos \alpha = x$ -koordinaat

Põhisamasus: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$

Kaare pikkus ja sektor

Kaare pikkus: $l = \alpha r$

Sektori pindala: $S = \frac{1}{2} \alpha r^2$

α on radiaanides

Eriliste nurkade väärtused

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—

Liitmisvalemid

$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$

$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$

Topeltnurga valemid

$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$

$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$

Trigonomeetrilised võrrandid

$\sin x = a$: $x = \arcsin a + 2\pi k$

$\cos x = a$: $x = \pm \arccos a + 2\pi k$

$\tan x = a$: $x = \arctan a + \pi k$

$k \in \mathbb{Z}$ kõikides valemites

Funktsioonide omadused

$y = A \sin(Bx + C)$: Amplituud A , periood $\frac{2\pi}{B}$

$\sin, \cos$ periood: 2π

$\tan$ periood: π

Põhifunktsioonid

Lineaar:	$y = kx + b$
Ruut:	$y = ax^2 + bx + c$; $y = a(x-p)^2 + q$
Tipp:	$x_t = -\frac{b}{2a}$; $y_t = -\frac{D}{4a}$
Pöördvõrdeline:	$y = \frac{k}{x}$
Astme-:	$y = x^n$

Tuletis (diferentseerimine)

$(x^n)' = nx^{n-1}$	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$
$(a^x)' = a^x \ln a$	$(\cos x)' = -\sin x$
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$(\sin x)' = \cos x$
$(\cos x)' = -\sin x$	$(uv)' = u'v + uv'$
$(\sin x)' = \cos x$	$(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
$(uv)' = u'v + uv'$	$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
$(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$	
Liitfunktsioon:	

Funktsiooni uurimine

1. Määramispiirkond · 2. Paarsus · 3. Nullkohad · 4. Märk · 5. Ekstreemumid · 6. Graafik

Kasvav:	$f'(x) > 0$
Kahanev:	$f'(x) < 0$
Ekstreemum:	$f'(x) = 0$ ja märk muutub

Piirväärtus ja asümptoodid

Horisontaalne:	$y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$
Vertikaalne:	$x = a$ kui $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$

11 Ekstreemumülesanded

Lahenduskäik

1. Kirjuta optimeeritav suurus funktsioonina · 2. Leia tuletis · 3. Lahenda $f'(x) = 0$ · 4. Kontrolli, kas tegu on maksimumi või miinimumiga · 5. Vasta küsimusele

Kriteeriumid

Maksimum:	$f'(x_0) = 0$ ja $f''(x_0) < 0$
Miinimum:	$f'(x_0) = 0$ ja $f''(x_0) > 0$
2. tuletis:	$f''(x_0) < 0 \rightarrow$ maksimum; $f''(x_0) > 0 \rightarrow$ miinimum